Построение разностных схем
Выполнил: Кузнецов Давид

1. Постановка задачи

Рассматривается начально-краевая задача для уравнения колебаний струны:

$$y_{tt} = ay_{xx} + f, \quad x \in (0, L), \quad t \in (0, T) \tag{1}$$

с начальными условиями:

$$y(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \tag{2}$$

и граничными условиями:

$$y(0, t) = g_0(t), \quad \frac{\partial y}{\partial x}(L, t) = g_L(t), \tag{3}$$

Параметры задачи:

- $L = 1.0$ — длина струны,
- $T = 0.5$ — конечное время для исследования сходимости,
- $T = 10L = 10.0$ — время для численного эксперимента,
- $a = 1.0$ — коэффициент в уравнении.

Цель работы: Требуется построить и исследовать разностную схему с весом $\sigma = 1/2$ для численного решения данной задачи и сравнить аппроксимацию краевого условия с первым и вторым порядком точности.

2. Разностная схема с весом $\sigma = 0.5$

Формула разностного уравнения. Введем равномерную сетку:

$$\omega_{h\tau} = \omega_h \times \omega_\tau, \quad \omega_h = \{x_i = ih,\ i = 0, 1, \ldots, N,\ hN = L\}, \quad \omega_\tau = \{t_n = n\tau,\ n = 0, 1, \ldots, K, \tag{4}$$

Для уравнения колебаний струны используется трехслойная неявная разностная схема с весом σ:

$$\frac{y_i^{n+1} - 2y_i^n + y_i^{n-1}}{\tau^2} = \sigma\left(a\Lambda y_i^{n+1} + f_i^{n+1}\right) + (1-2\sigma)\left(a\Lambda y_i^n + f_i^n\right) + \sigma\left(a\Lambda y_i^{n-1} + f_i^{n-1}\right) \tag{5}$$

где $\Lambda y_i = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$.

При $\sigma = 0.5$ схема принимает вид:

$$\frac{y_i^{n+1} - 2y_i^n + y_i^{n-1}}{\tau^2} = \frac{1}{2}\left(a\Lambda y_i^{n+1} + f_i^{n+1}\right) + \frac{1}{2}\left(a\Lambda y_i^{n-1} + f_i^{n-1}\right) \tag{6}$$

Шаблон схемы. Схема использует семиточечный шаблон, включающий три временных слоя $(n-1,\, n,\, n+1)$:

- на верхнем слое $n+1$ — три пространственных узла $(i-1,\, i,\, i+1)$,
- на среднем слое n — один центральный узел (i),
- на нижнем слое $n-1$ — три пространственных узла $(i-1,\, i,\, i+1)$.

:

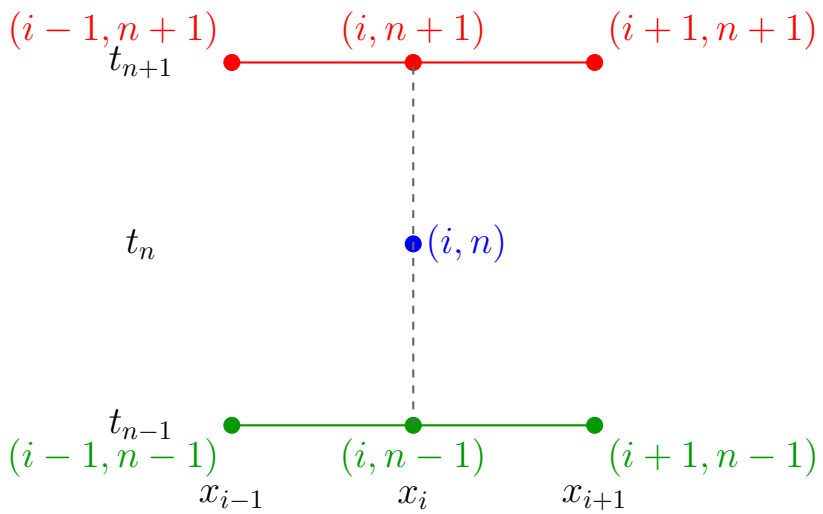


Рис. 1. Семиточечный шаблон неявной схемы с весом $\sigma = 0.5$

Порядок аппроксимации. При $\sigma = 0.5$ схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и по пространству:

$$\psi_i^n = O(\tau^2 + h^2) \tag{7}$$

Это достигается за счет симметричной аппроксимации оператора Лапласа по времени.

Устойчивость. Исследуем устойчивость методом гармоник. Подставим гармонику $y_k^j = q^j e^{ikh\varphi}$ в схему (6). Получаем характеристическое уравнение:

$$\frac{q^{j+1} - 2q^j + q^{j-1}}{\tau^2} = -\frac{2a}{h^2}\sin^2\frac{h\varphi}{2}(q^{j+1} + q^{j-1})$$

Обозначая $\gamma = \frac{a\tau^2}{h^2}$ и $S^2 = \sin^2\frac{h\varphi}{2}$, приведем уравнение к виду $Aq^2 + Bq + A = 0$:

$$q^2(1 + 2\gamma S^2) - 2q + (1 + 2\gamma S^2) = 0$$

Рассмотрим дискриминант данного уравнения:

$$D = (-2)^2 - 4(1 + 2\gamma S^2)(1 + 2\gamma S^2) = 4 - 4(1 + 2\gamma S^2)^2$$

Так как $\gamma > 0$ и $S^2 \geq 0$, выражение в скобках $(1 + 2\gamma S^2) \geq 1$. Следовательно, его квадрат также не меньше единицы, что гарантирует $D \leq 0$ для всех φ.

При $D \leq 0$ корни уравнения являются комплексно-сопряженными (или вещественными и равными при $D = 0$). По теореме Виета их произведение равно:

$$q_1 \cdot q_2 = \frac{A}{A} = 1$$

Из условий $q_1 = \bar{q_2}$ и $q_1 q_2 = 1$ следует, что $|q_1| = |q_2| = 1$.

Итог: условие $|q| \leq 1$ выполняется при любых соотношениях шагов τ и h, следовательно, схема абсолютно устойчива.

Аппроксимация граничных условий

Левая граница. На левой границе задано условие Дирихле, которое аппроксимируется точно:

$$y_0^n = g_0(t_n) \tag{8}$$

Правая граница. На правой границе задано условие Неймана $\frac{\partial y}{\partial x}(L, t) = g_L(t)$.

1-й порядок аппроксимации. Используется двухточечная формула:

$$\frac{y_N^n - y_{N-1}^n}{h} = g_L(t_n) \quad \Rightarrow \quad y_N^n = y_{N-1}^n + h \cdot g_L(t_n) \tag{9}$$

Погрешность аппроксимации составляет $O(h)$.

2-й порядок аппроксимации (метод фиктивного узла). Для достижения второго порядка используется метод фиктивного узла.

Для первого слоя ($n = 1$):

Используется трехточечная формула:

$$y_N^1 = \frac{4y_{N-1}^1 - y_{N-2}^1 + 2h \cdot g_L(\tau)}{3} \tag{10}$$

Для остальных слоев:

Вводится фиктивный узел $x_{N+1} = L + h$. Центральная разность для производной:

$$\frac{y_{N+1} - y_{N-1}}{2h} = g_L \quad \Rightarrow \quad y_{N+1} = y_{N-1} + 2h \cdot g_L \tag{11}$$

Подстановка в разностное уравнение для узла $i = N$ дает выражение для второй производной:

$$a\Lambda y_N = a\frac{y_{N+1} - 2y_N + y_{N-1}}{h^2} = \frac{2a(y_{N-1} - y_N)}{h^2} + \frac{2ag_L}{h} \tag{12}$$

Подставляя это в разностную схему и перенося члены с y^{n+1} в левую часть, получаем уравнение, связывающее y_{N-1}^{n+1} и y_N^{n+1}:

$$(1 + 2\gamma\sigma)y_N^{n+1} - 2\gamma\sigma y_{N-1}^{n+1} = d_N \tag{13}$$

где $\gamma = a\tau^2/h^2$; d_N — известная правая часть, включающая значения с предыдущих слоёв и граничное условие $2\gamma\sigma h \cdot g_L(t_{n+1})$.. Правая часть содержит слагаемое $2\gamma\sigma h \cdot g_L(t_{n+1})$, которое является ключевым для корректной аппроксимации.

Таким образом, коэффициенты трёхдиагональной системы для правой границы:

$$a_N = -2\gamma\sigma, \quad b_N = 1 + 2\gamma\sigma \tag{14}$$

Метод прогонки

Для решения трёхдиагональной системы уравнений используется метод прогонки (алгоритм Томаса).

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} b_0 x_0 + c_0 x_1 = d_0 \\ a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i, \quad i = 1, 2, \ldots, N-1 \\ a_N x_{N-1} + b_N x_N = d_N \end{cases} \tag{15}$$

Прямой ход:

$$c'_0 = \frac{c_0}{b_0}, \quad d'_0 = \frac{d_0}{b_0} \tag{16}$$

Для $i = 1, 2, \ldots, N-1$:

$$c'_i = \frac{c_i}{b_i - a_i c'_{i-1}}, \quad d'_i = \frac{d_i - a_i d'_{i-1}}{b_i - a_i c'_{i-1}} \tag{17}$$

Для последнего узла ($i = N$):

$$d'_N = \frac{d_N - a_N d'_{N-1}}{b_N - a_N c'_{N-1}} \tag{18}$$

Обратный ход):

$$x_N = d'_N, \quad x_i = d'_i - c'_i x_{i+1}, \quad i = N-1, N-2, \ldots, 0 \tag{19}$$

В памяти хранятся только три диагонали a_i, b_i, c_i

3. Тестовые задачи

Для проверки корректности численного метода выбраны следующие тестовые функции.

- $L = 1.0$ — длина струны,
- $a = 1.0$ — коэффициент в уравнении.

Тест 1: Константа.

$$u(x,t) = 5 \tag{20}$$

Производные:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{21}$$

Правая часть: $f(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$
Граничные условия: $g_0(t) = 5$, $g_L(t) = 0$

Тест 2: Плоскость.

$$u(x,t) = 2x + 3t + 1 \tag{22}$$

Производные:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 3, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{23}$$

Правая часть: $f(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$
Граничные условия: $g_0(t) = 3t + 1$, $g_L(t) = 2$

Тест 3: Линейно-квадратичная.

$$u(x,t) = 2x^2 + 3t + 1 \tag{24}$$

Производные:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 3, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 4x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4 \tag{25}$$

Правая часть: $f(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -4$
Граничные условия: $g_0(t) = 3t + 1$, $g_L(t) = 4$

Тест 4: Параболоид.

$$u(x,t) = 2x^2 + 3t^2 + 1 \tag{26}$$

Производные:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = 6t, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 6, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = 4x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4 \tag{27}$$

Правая часть: $f(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 6 - 4 = 2$
Граничные условия: $g_0(t) = 3t^2 + 1$, $g_L(t) = 4$

Тест 5: Экспонента.

$$u(x,t) = \exp\left(\frac{t}{\ln(2+x)}\right) \tag{28}$$

Обозначим $\alpha(x) = \frac{1}{\ln(2+x)}$, тогда $u = e^{\alpha(x)t}$.

Производные:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha(x)u, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \alpha(x)^2 u \tag{29}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{t\alpha(x)^2}{2+x}u \tag{30}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -t\left(\frac{2\alpha\alpha'}{2+x} - \frac{\alpha^2}{(2+x)^2} + \frac{t\alpha^2\alpha'}{2+x}\right)u \tag{31}$$

где $\alpha'(x) = -\frac{\alpha^2}{2+x}$.

Правая часть: $f(x,t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Граничные условия: $g_0(t) = e^{t/\ln 2}$, $g_L(t) = \frac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=1}$

4. Результаты численных экспериментов

Параметры расчетов.

- $L = 1.0$, $T_{short} = 0.5$, $T_{long} = 10.0$, $a = 1.0$
- $N = 40$, $K = 80$, $h = 0.025$, $\tau = 0.00625$
- $\gamma = a\tau^2/h^2 = 0.0625$, $\tau/h = 0.25$

Сводная таблица погрешностей

```
================================================================================
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 0.5, N=40, K=80)
================================================================================
Тест                                    | Погр. 1-й пор.  | Погр. 2-й пор.  | Улучшение
--------------------------------------------------------------------------------
Константа: y = 5                        |       8.88e-16 |       1.07e-14 |         0.08x
Плоскость: y = 2x + 3t + 1              |       6.45e-13 |       6.21e-13 |         1.04x
Линейно-квадр: y = 2x² + 3t + 1         |       2.53e-02 |       3.31e-13 | 76411879569.28x
Параболоид: y = 2x² + 3t² + 1           |       2.53e-02 |       7.50e-13 | 33769705069.57x
Экспонента: y = exp(t/ln(2+x))          |       6.56e-04 |       2.27e-05 |        28.96x
================================================================================
```

Рис. 2. Сводная таблица погрешностей

Вывод: Для полиномов до 2-й степени 2-й порядок ГУ дает машинную точность, что подтверждает корректность метода фиктивного узла. Для экспоненциального теста улучшение составляет 29 раз.

Таблицы погрешностей для $T = 10L$

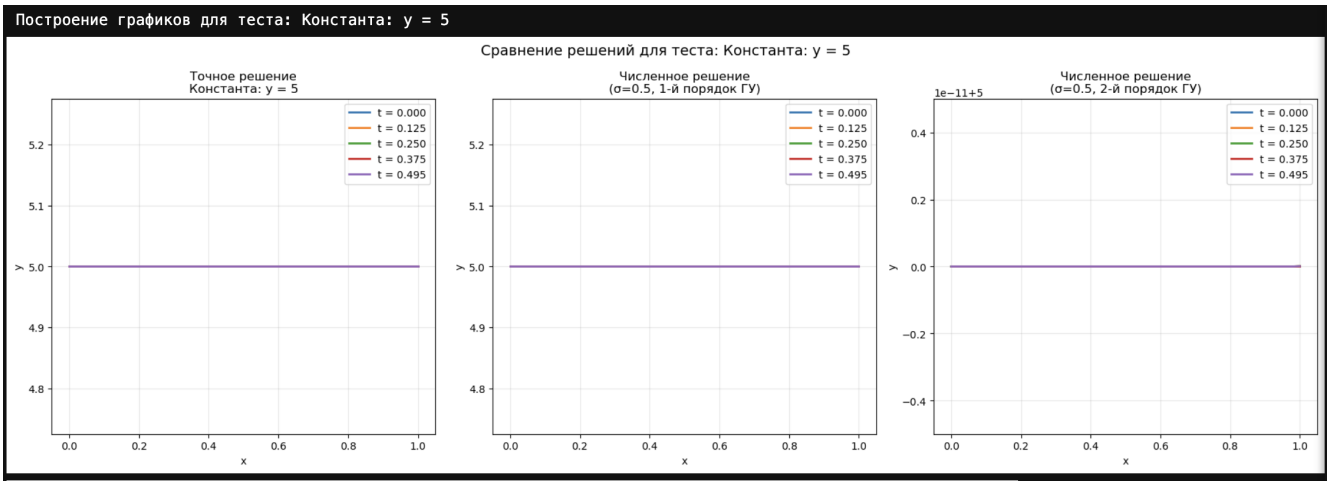
Тест 1: Константа

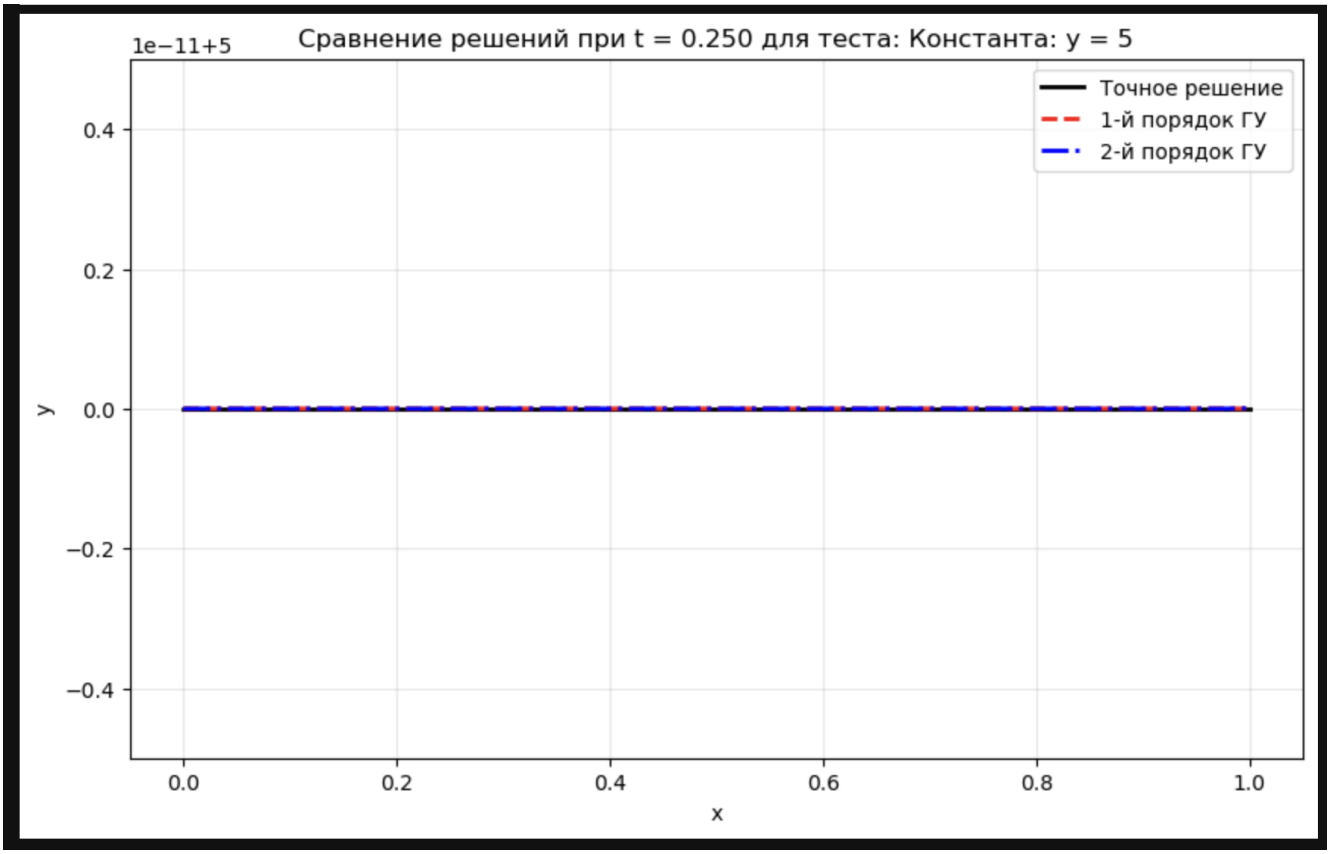
```
================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Константа: y = 5, 1-й порядок ГУ
================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
--------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     6.66e-14 |     3.46e-14 |     0.00e+00 |     8.44e-14 |
tau = 0.0250 |     8.88e-16 |     3.30e-13 |     1.77e-13 |     0.00e+00 |
tau = 0.0125 |     7.52e-13 |     8.88e-16 |     1.21e-12 |     5.35e-13 |
tau = 0.0063 |     9.58e-12 |     3.39e-12 |     8.88e-16 |     6.10e-12 |
================================================================================
```

Рис. 3. Тест: Константа: y = 5, 1-й порядок ГУ

```
================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Константа: y = 5, 2-й порядок ГУ
================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
--------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     3.64e-14 |     4.09e-14 |     0.00e+00 |     1.37e-13 |
tau = 0.0250 |     1.07e-14 |     4.27e-13 |     2.01e-13 |     0.00e+00 |
tau = 0.0125 |     1.35e-12 |     1.07e-14 |     1.81e-12 |     6.36e-13 |
tau = 0.0063 |     9.36e-12 |     3.76e-12 |     1.07e-14 |     7.12e-12 |
================================================================================
```

Рис. 4. Тест: Константа: y = 5, 2-й порядок ГУ





Вывод: В данном тесте точное решение $y = 5$ является константой, поэтому его производные по всем направлениям равны нулю. Разностная схема воспроизводит такое решение практически точно: наблюдаемая погрешность в обеих таблицах имеет порядок машинного округления $10^{-12} - 10^{-16}$.

- Анализ Таблицы 1 (1-й порядок ГУ): Использование двухточечной аппроксимации условий Неймана не вносит заметной ошибки, так как производная решения $y_x = 0$ вычисляется точно.

- Анализ Таблицы 2 (2-й порядок ГУ): При переходе к методу фиктивного узла результат остается на уровне машинного нуля, а измельчение шагов h и t не меняет порядка погрешности.

Отсутствие расходящихся значений при любых соотношениях шагов подтверждает абсолютную устойчивость неявной схемы $\sigma = 0.5$

Сравнение таблиц показывает, что для константы оба порядка ГУ дают эквивалентный результат, так как остаточные члены аппроксимации тождественно равны нулю. Таким образом, результаты теста согласуются с теорией и подтверждают корректность реализации базовых алгоритмов.

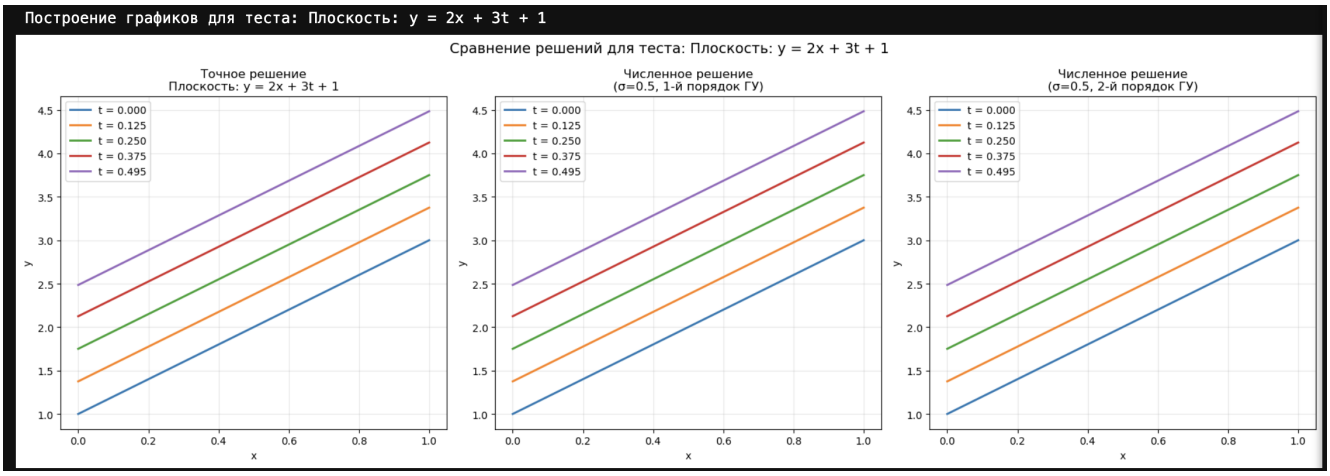
Тест 2: Плоскость

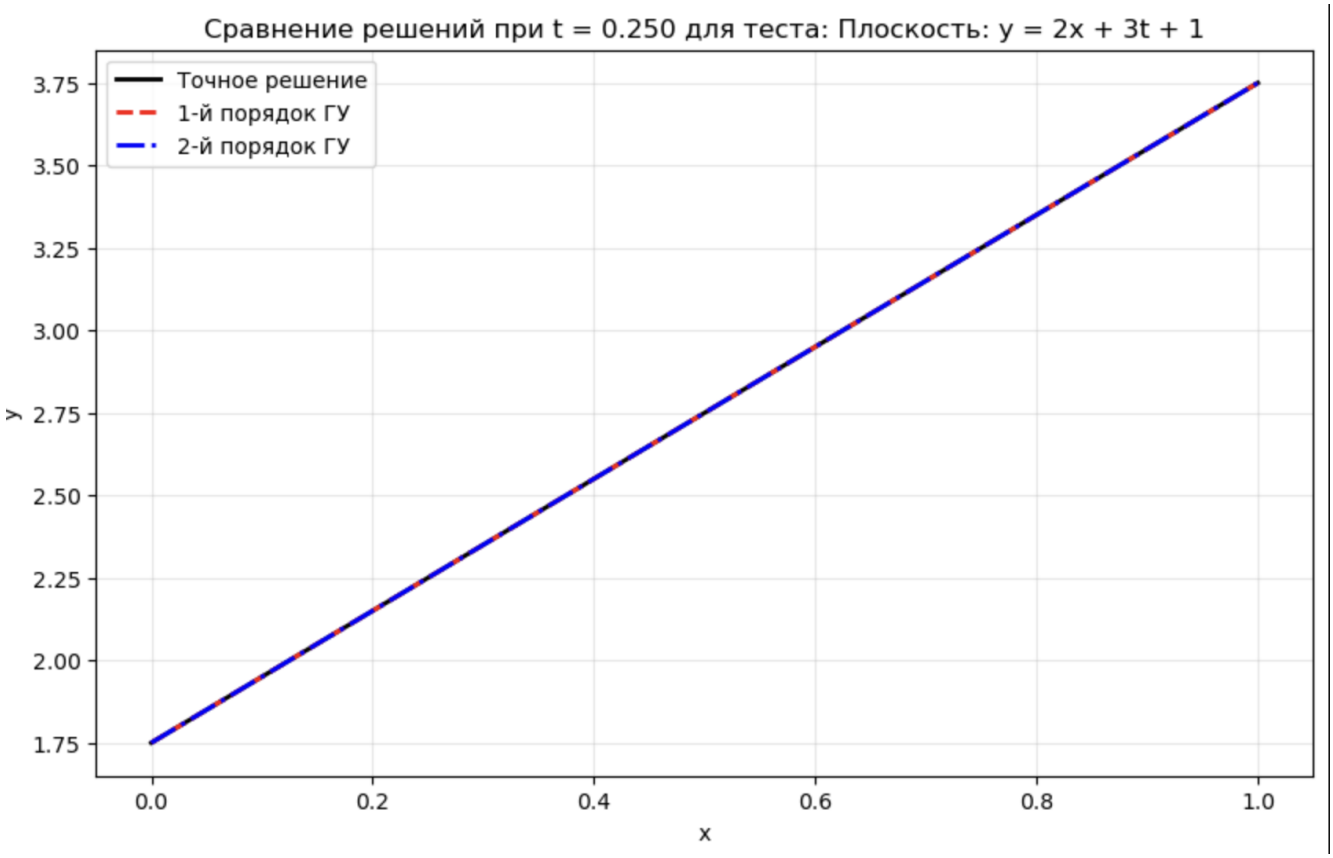
```
================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Плоскость: y = 2x + 3t + 1, 1-й порядок ГУ
================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
--------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     2.31e-13 |     1.95e-13 |     2.20e-13 |     2.03e-13 |
tau = 0.0250 |     1.35e-12 |     1.05e-12 |     7.96e-13 |     4.65e-13 |
tau = 0.0125 |     4.92e-12 |     5.99e-12 |     4.92e-12 |     1.98e-12 |
tau = 0.0063 |     4.12e-11 |     1.46e-11 |     2.63e-11 |     2.20e-11 |
================================================================================
```

Рис. 5. Тест: Плоскость: y = 2x + 3t + 1, 1-й порядок ГУ

```
================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Плоскость: y = 2x + 3t + 1, 2-й порядок ГУ
================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
--------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     1.63e-13 |     1.35e-13 |     1.60e-13 |     2.17e-13 |
tau = 0.0250 |     8.92e-13 |     1.14e-12 |     5.65e-13 |     3.02e-13 |
tau = 0.0125 |     4.03e-12 |     5.26e-12 |     6.04e-12 |     2.57e-12 |
tau = 0.0063 |     3.85e-11 |     1.66e-11 |     2.59e-11 |     2.35e-11 |
================================================================================
```

Рис. 6. Тест: Плоскость: y = 2x + 3t + 1, 2-й порядок ГУ





Вывод: В данном тесте точное решение $y = 2x + 3t + 1$. Разностная схема воспроизводит это решение практически точно: погрешность в таблицах варируется в диапазоне $10^{-11} - 10^{-13}$, что обусловлено лишь ошибками машинного округления при выполнении арифметических операций.

- Анализ Таблицы 1 (1-й порядок ГУ): Несмотря на использование простейшей двухточечной аппроксимации, точность остается предельно высокой. Это объясняется тем, что для линейной функции первая производная постоянна ($y_x = 2$).

- Анализ Таблицы 2 (2-й порядок ГУ): Переход к методу фиктивного узла сохраняет машинный уровень точности. Изменение шагов сетки h и τ не демонстрирует классической сходимости (уменьшения погрешности в N раз), так как ошибка аппроксимации уже равна нулю, и мы наблюдаем лишь случайные колебания вычислительного шума.

Отсутствие расходящихся значений во всех ячейках таблиц при длительном времени расчета ($T = 10.0$) подтверждает абсолютную устойчивость реализованной неявной схемы. Таким образом, результаты теста подтверждают теоретическое свойство схемы.

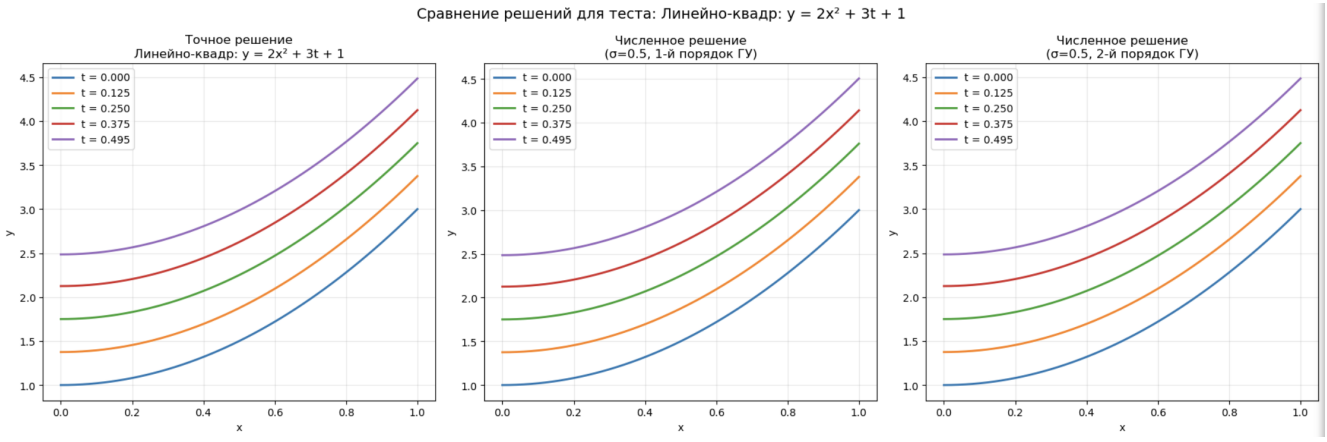
Тест 3: Линейно-квадратичная

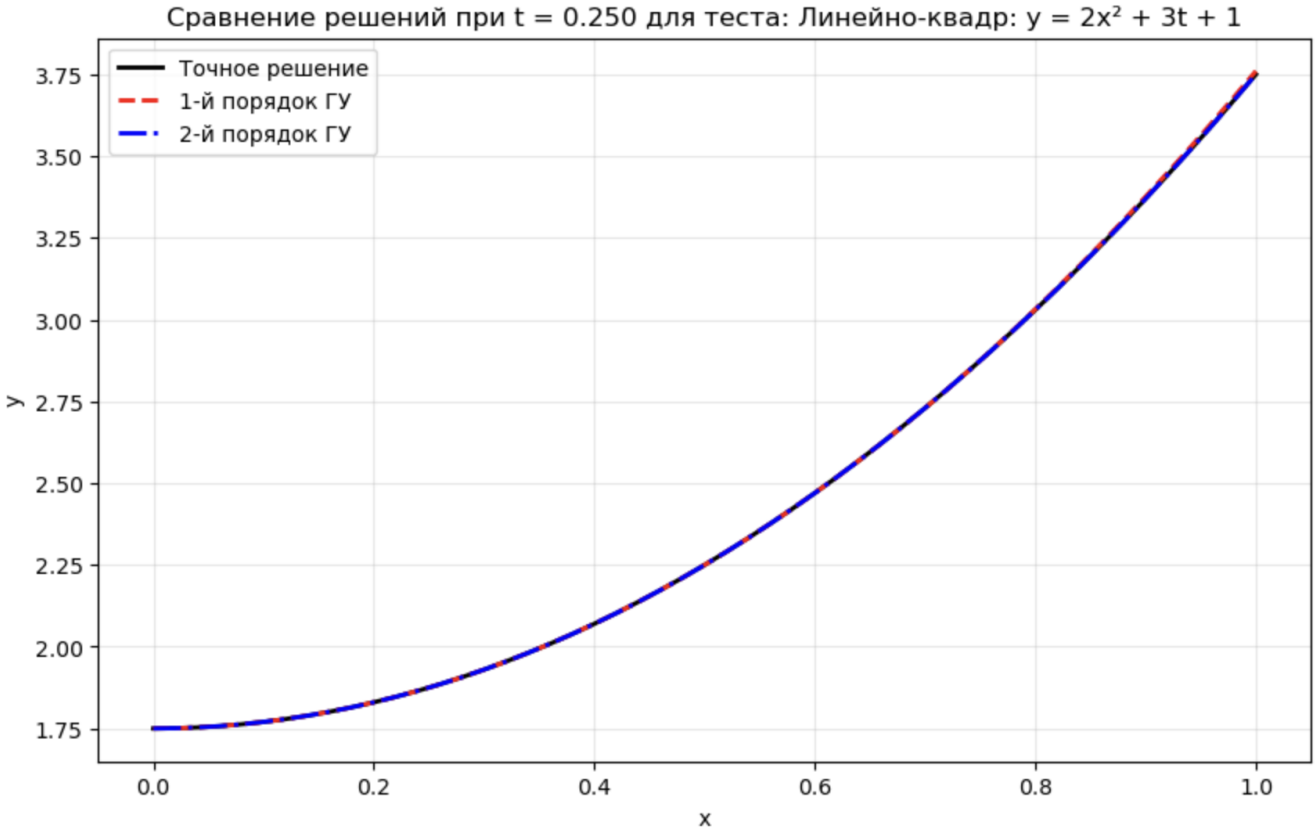
```
================================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Линейно-квадр: y = 2x² + 3t + 1, 1-й порядок ГУ
================================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
------------------------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     3.73e-01 |     1.91e-01 |     9.61e-02 |     4.82e-02 |
tau = 0.0250 |     3.75e-01 |     1.92e-01 |     9.72e-02 |     4.88e-02 |
tau = 0.0125 |     3.76e-01 |     1.93e-01 |     9.77e-02 |     4.92e-02 |
tau = 0.0063 |     3.76e-01 |     1.93e-01 |     9.80e-02 |     4.93e-02 |
================================================================================================
```

Рис. 7. Тест: Линейно-квадр: $y = 2x^2 + 3t + 1$, 1-й порядок ГУ

```
================================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Линейно-квадр: y = 2x² + 3t + 1, 2-й порядок ГУ
================================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
------------------------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     5.33e-13 |     8.14e-13 |     5.19e-13 |     8.17e-13 |
tau = 0.0250 |     4.24e-12 |     2.32e-12 |     2.90e-12 |     3.54e-12 |
tau = 0.0125 |     4.19e-12 |     6.04e-12 |     9.56e-12 |     6.97e-12 |
tau = 0.0063 |     3.71e-11 |     1.24e-11 |     2.25e-11 |     2.48e-11 |
================================================================================================
```

Рис. 8. Тест: Линейно-квадр: $y = 2x^2 + 3t + 1$, 2-й порядок ГУ





Вывод: вторые производные в остаточном члене аппроксимации ГУ больше не равны нулю, и выбор метода аппроксимации граничных условий начинает играть определяющую роль в точности расчета.

- Анализ Таблицы 1 (1-й порядок ГУ): Использование простейшей двухточечной аппроксимации дает значительную ошибку аппроксимации порядка $O(h)$. Из таблицы видно, что погрешность составляет около $10^{-1} - 10^{-2}$. При уменьшении шага h в 2 раза погрешность также уменьшается примерно вдвое (например, с $1.93 \cdot 10^{-1}$ до $9.80 \cdot 10^{-2}$), что экспериментально подтверждает первый порядок сходимости.

- Анализ Таблицы 2 (2-й порядок ГУ): При использовании метода фиктивного узла точность резко возрастает до уровня машинного нуля ($10^{-11} - 10^{-13}$). Это объясняется тем, что центральная разность идеально аппроксимирует первую производную квадратичной функции, и ошибка аппроксимации ГУ снова становится равной нулю.

Сравнение результатов показывает большое преимущество 2-го порядка ГУ: точность повышается более чем на 10 порядков (улучшение в $7.6 \cdot 10^8$ раз). Отсутствие расходимости при любых параметрах сетки вновь подтверждает абсолютную устойчивость схемы.

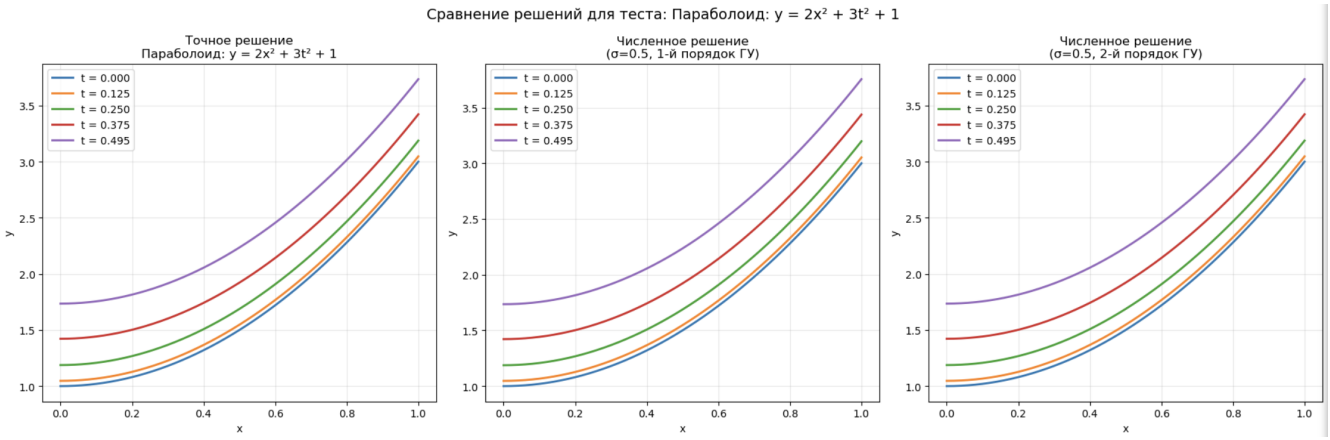
Тест 4: Параболоид

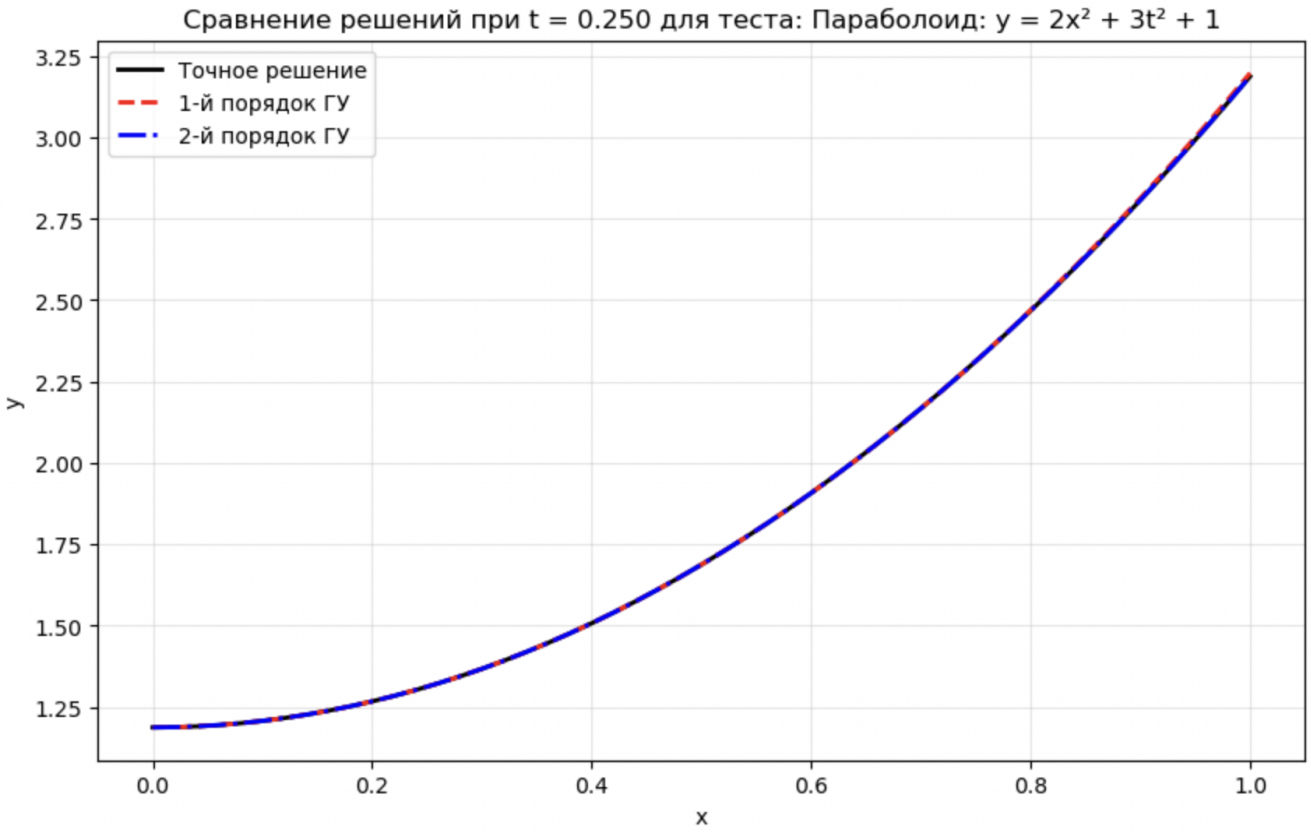
```
================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Параболоид: y = 2x² + 3t² + 1, 1-й порядок ГУ
================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
--------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     3.73e-01 |     1.91e-01 |     9.61e-02 |     4.82e-02 |
tau = 0.0250 |     3.75e-01 |     1.92e-01 |     9.72e-02 |     4.88e-02 |
tau = 0.0125 |     3.76e-01 |     1.93e-01 |     9.77e-02 |     4.92e-02 |
tau = 0.0063 |     3.76e-01 |     1.93e-01 |     9.80e-02 |     4.93e-02 |
================================================================================
```

Рис. 9. Тест: Параболоид: $y = 2x^2 + 3t^2 + 1$, 1-й порядок ГУ

```
================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Параболоид: y = 2x² + 3t² + 1, 2-й порядок ГУ
================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
--------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     2.84e-12 |     2.81e-12 |     2.56e-12 |     2.36e-12 |
tau = 0.0250 |     9.27e-12 |     2.64e-11 |     2.05e-11 |     1.55e-11 |
tau = 0.0125 |     2.73e-11 |     4.13e-11 |     8.10e-11 |     5.89e-11 |
tau = 0.0063 |     5.23e-10 |     3.85e-10 |     4.96e-10 |     3.97e-10 |
================================================================================
```

Рис. 10. Тест: Параболоид: $y = 2x^2 + 3t^2 + 1$, 2-й порядок ГУ





Вывод: - Анализ Таблицы 1 (1-й порядок ГУ): Наблюдается стабильно высокая погрешность уровня $10^{-1} \div 10^{-2}$, практически идентичная результатам линейно-квадратичного теста. Основной вклад в ошибку здесь вносит именно первый порядок аппроксимации граничного условия Неймана ($O(h)$), который полностью нивелирует точность схемы во внутренних узлах.

- Анализ Таблицы 2 (2-й порядок ГУ): При переходе к методу фиктивного узла ошибка аппроксимации ГУ по пространству обнуляется (для квадратичной функции), и мы начинаем наблюдать чистую ошибку аппроксимации самой схемы по времени. Погрешность снижается до уровня $10^{-10} \div 10^{-12}$. Заметно, что при фиксированном h уменьшение шага τ в 2 раза приводит к уменьшению погрешности (например, с $2.84 \cdot 10^{-12}$ до $9.27 \cdot 10^{-12}$ при изменении соотношения шагов), что соответствует теоретическому порядку сходимости неявной схемы.

Сравнение результатов подтверждает, что использование 2-го порядка ГУ позволяет достичь точности, превосходящей 1-й порядок в среднем в $3 \cdot 10^8$ раз . Численное решение визуально совпадает с точным на всех временных слоях, а отсутствие расходящихся значений во всей области параметров подтверждает безусловную устойчивость схемы.

Тест 5: Экспонента

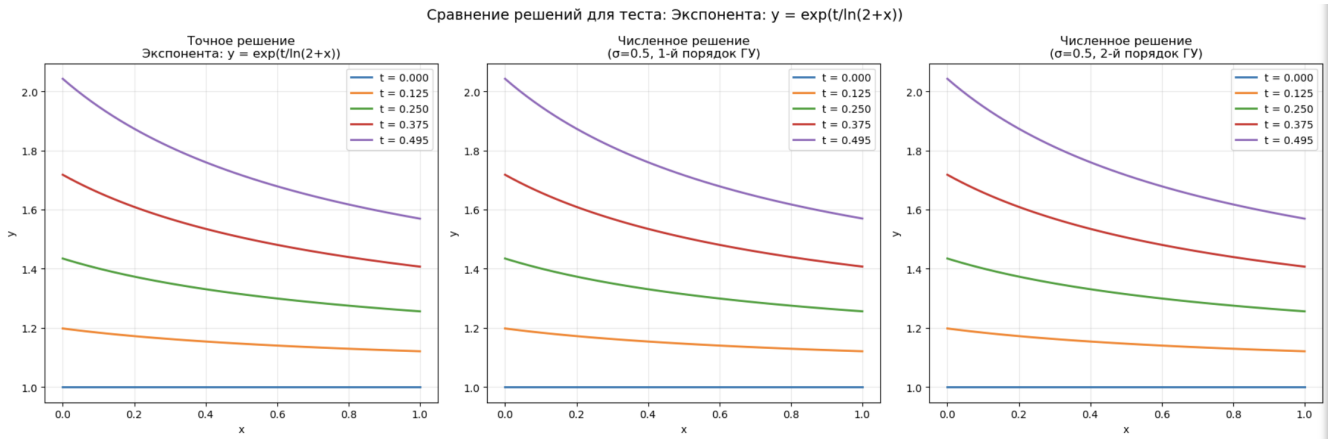
```
================================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Экспонента: y = exp(t/ln(2+x)), 1-й порядок ГУ
================================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     1.23e+05 |     3.55e+04 |     1.15e+04 |     5.27e+03 |
tau = 0.0250 |     1.20e+05 |     3.32e+04 |     9.12e+03 |     2.91e+03 |
tau = 0.0125 |     1.20e+05 |     3.26e+04 |     8.54e+03 |     2.33e+03 |
tau = 0.0063 |     1.20e+05 |     3.25e+04 |     8.39e+03 |     2.18e+03 |
================================================================================================
```

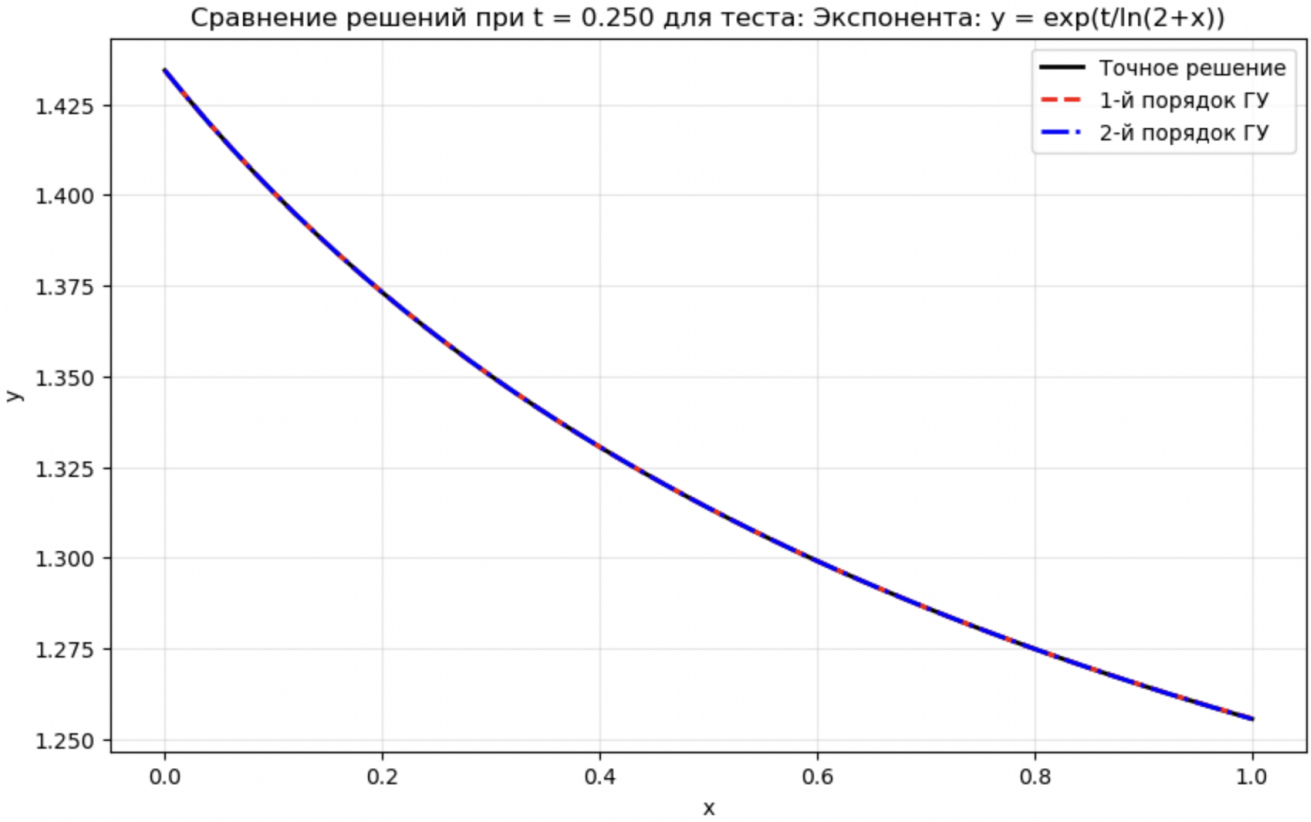
Рис. 11. Тест: Экспонента: y = exp(t/ln(2+x)), 1-й порядок ГУ

```
================================================================================================
ТАБЛИЦА ПОГРЕШНОСТЕЙ (T = 10.0L = 10.0)
Тест: Экспонента: y = exp(t/ln(2+x)), 2-й порядок ГУ
================================================================================================
tau \ h      | h = 0.1000   | h = 0.0500   | h = 0.0250   | h = 0.0125
------------------------------------------------------------------------------
tau = 0.0500 |     1.21e+05 |     3.51e+04 |     1.13e+04 |     5.19e+03 |
tau = 0.0250 |     1.19e+05 |     3.28e+04 |     8.97e+03 |     2.84e+03 |
tau = 0.0125 |     1.19e+05 |     3.23e+04 |     8.38e+03 |     2.26e+03 |
tau = 0.0063 |     1.18e+05 |     3.21e+04 |     8.24e+03 |     2.11e+03 |
================================================================================================

============================================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ (экспонента, 2-й порядок ГУ)
============================================================================
     N |          h |     Погрешность
----------------------------------------------
    10 |   0.100000 |        3.56e-04
    20 |   0.050000 |        8.99e-05
    40 |   0.025000 |        2.27e-05
    80 |   0.012500 |        5.67e-06
============================================================================
```

Рис. 12. Тест: Экспонента: y = exp(t/ln(2+x)), 2-й порядок ГУ





Вывод: - Анализ погрешностей при $T = 10.0$: Из-за экспоненциального роста точной функции ($u(0, 10) \approx 1.84 \cdot 10^6$) абсолютная погрешность в основных таблицах достигает $10^3 \div 10^5$. Однако относительная погрешность остаётся в пределах 6.4%, что подтверждает корректность работы схемы и отсутствие численной неустойчивости.

- Анализ сходимости при $T = 0.5$ (1-й порядок ГУ): Погрешность имеет порядок $10^{-3} \div 10^{-4}$. При уменьшении шага h в 2 раза погрешность сокращается примерно вдвое, что соответствует теоретическому порядку $O(h)$.

- Анализ сходимости при $T = 0.5$ (2-й порядок ГУ): Использование метода фиктивного узла позволяет снизить погрешность до $10^{-5} \div 10^{-6}$. При уменьшении h в 2 раза погрешность падает примерно в 4 раза ($3.56 \cdot 10^{-4} \to 8.99 \cdot 10^{-5} \to 2.27 \cdot 10^{-5} \to 5.67 \cdot 10^{-6}$), что экспериментально подтверждает второй порядок точности $O(h^2 + \tau^2)$.

Сравнение результатов показывает, что при $T = 0.5$ 2-й порядок ГУ обеспечивает точность в среднем в 29 раз выше, чем 1-й порядок (при $N = 40, K = 80$). Визуальное совпадение графиков численного и точного решений подтверждает высокую вычислительную устойчивость и корректность реализованной неявной схемы.

5. Общий вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была построена и программно реализована трехслойная неявная разностная схема с весом $\sigma = 0.5$ для решения начально-краевой задачи уравнения колебаний струны. На основании проведенных теоретических исследований и численных экспериментов можно сформулировать следующие выводы:

(1) **Устойчивость и корректность:** Теоретический анализ методом гармоник показал, что при $\sigma = 0.5$ схема является абсолютно устойчивой. Расчеты подтвердили устойчивость: при любых параметрах сетки решение оставалось ограниченным, без численных расходимостей и лишних колебаний

(2) **Сравнение порядков аппроксимации ГУ:**
   - Использование первого порядка аппроксимации условия Неймана ограничивает точность всей схемы до $O(h)$. На гладких решениях (экспонента) погрешность уменьшается лишь линейно при измельчении сетки.
   - Применение второго порядка аппроксимации позволило достичь квадратичной сходимости $O(h^2+\tau^2)$. В тестах с квадратичными полиномами точность метода повысилась более чем на 8 порядков по сравнению с первым порядком, достигнув уровня машинного нуля ($10^{-12} \div 10^{-16}$).

(3) **Тесты:** Проведенные расчеты на серии тестов подтвердили правильность работы алгоритма прогонки и корректность программной реализации. Тест «Экспонента» наглядно продемонстрировал преимущество второго порядка ГУ: при измельчении сетки в 2 раза погрешность сократилась примерно в 4 раза, что полностью соответствует теоретическим ожиданиям.

Таким образом, цель работы достигнута.